

MC 系列无刷伺服驱动说明书

版本号: V3.0

目录

第 1 章 产品介绍	2
第 2 章 产品型号及命名规则	3
2.1 电机控制器的命名与选型规则	3
2.2 适配脉塔模组介绍	4
第 3 章 产品参数及硬件说明	5
3.1 驱动器参数表	5
3.2 硬件接口	6
3.3 驱动 CAN 通讯连接方式	13
3.4 LED 指示灯状态定义	13
第 4 章 安装及使用注意事项	14
4.1 注意事项	14
第 5 章 常见问题及解决方法	15
5.1 常见问题的诊断	15

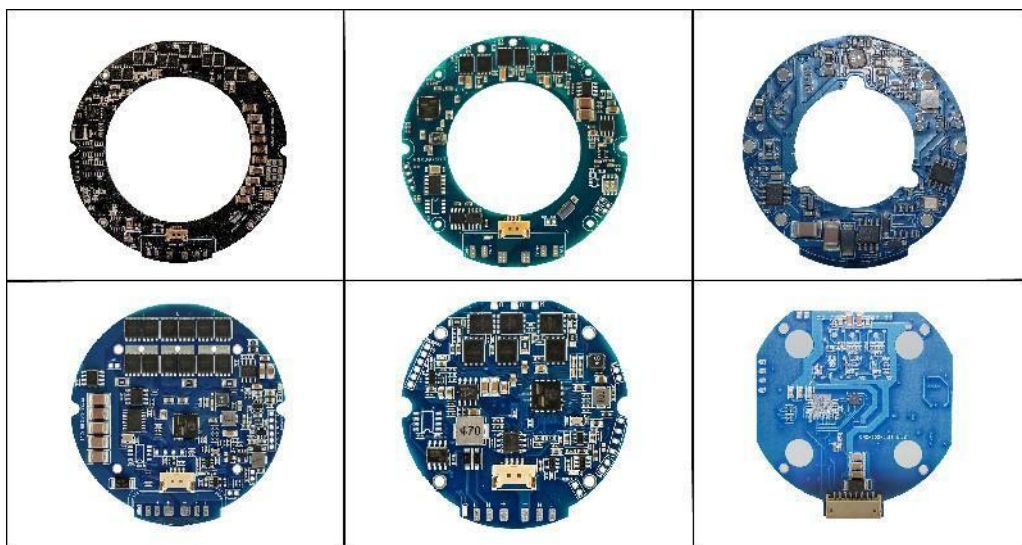
第 1 章 产品介绍

MC 系列驱动器是苏州脉塔智能科技有限公司推出的全新一代高性能的低压直流无刷伺服驱动器，是基于脉塔智能多年低压直流伺服研发经验和长期各类应用场景需求沉淀的匠心之作，可广泛用于各类微型 BLDC/PMSM 电机的驱动。

产品具备以下特点：

- (1) 芯片 95%以上国产化率，供货有保障且成本适中
- (2) 型号丰富, 覆盖 0-1000w 以内所有功率级别
- (3) 多种版型支持内置一体化对轴/离轴安装，外置独立安装
- (4) 支持 CAN BUS 和 RS485 等多种通信协议，波特率可调。
- (5) 集成了位置传感器，体积小更省空间
- (6) 匹配图形化调试工具，更易上手
- (7) 保护功能完善，如：过流/过温/通信中断/防反保护等等/
- (8) 支持各种特色功能：如断电记忆/母线电流采样/运控模式/抱闸泄放
- (9) 全系软硬件支持定制和开发，门槛低效率高
- (10) 配套二次开发资源，方便用户快速工程化

MC 驱动产品图片



第 2 章 产品型号及命名规则

2.1 电机控制器的命名与选型规则

MC - L - 100 - O - C - 24



① MC (Motor controller) : 无刷电机控制器。

② 适配本公司电机系列 : L: L series direct drive motor

L 系列: 不含减速器并且编码器对轴安装的电机

H: H series direct drive motor

H 系列: 不含减速器并且编码器离轴安装的无刷外转子
永磁同步电机

X: X series planetary actuator

X 系列: 内含行星减速器的无刷外转子永磁同步一体化关
节电机(编码器对轴安装)

R: R series harmonic actuator

R 系列: 内含谐波减速器的无刷外转子永磁同步一体化关
节谐波电机(编码器离轴安装)

③ 额定功率,可选功率 100W 300W 500W (须在额定的电压下最高使用到此功率)。

④ 编码器适配方式 O: On axis 编码器对轴安装

H: Off axis(hollow)编码器离轴安装

⑤ 通讯模式 C: CAN BUS 通讯 (500K/1M 的波特率, 标准品是 1M,
500K 可配置)

R: RS485 通讯 (15200/1M/2.5M, 标准品是 115200, 1M
和 2.5M 可配置)

⑥ 供电电压 24: 12V-24V (不含减速机的电机控制器仅支持到最高 24v)

48: 24V-48V

*使用环境温度范围 (-20 度到 55 度) 空气温度(更高规格请联系销售)

*文档内所有编码器皆为磁编码器

2.2 适配脉塔模组介绍

		模组组件		
RMD 系列模组	模组型号	电机型号	控制器型号	减速机型号
L 系列直驱 模组	L4005	3510-(25T/40T)	MC-L-100-O	
	L4015	3510-20T		
	L4010	3510-27T		
	L5005	35T		
	L5010	10T/35T		
	L5015	10T/35T		
	L7010	23T/45T	MC-L-200-O	
	L7015	10T/23T/45T		
	L7025	10T/28T		
	L9010	17T/35T		
	L9015	16T/35T		
	L9025	16T/35T		
X 系列行星 减速模组	X6 V3	6010	MC-X-300-O	行星直齿 (1: 8)
	X6-H V3			行星斜齿 (1: 5/6)
	X6S2			行星直齿 (1: 36)
	X8-H	8010	MC-X-500-O	行星斜齿 (1: 6)
	X8PRO-H	8015		行星斜齿 (1: 6)
	X10V3	10010		行星直齿 (1: 7)
	X10S2V3	10015		行星直齿 (1: 35)
R 系列谐 波模组	R14	5005-45T	MC-R-100-H	谐波 (1: 50/80 /100)
	R17	7605-75T		谐波 (1: 50/80 /100)
	R20	7612-40T	MC-R-300-H	谐波 (1: 50/80 /100)
	R25	10606-10T	MC-R-500-H	谐波 (1: 50/80 /100)
	R32	10612-10T	MC-R-500-H	谐波 (1: 50/80 /100)

第 3 章 产品参数及硬件说明

3.1 驱动器参数表

驱动器型号	MC-L-100-0	MC-L-200-0	MC-X-300-0	MC-X-500-0	MC-R-100-0	MC-R-300-0	MC-R-500-0	MC200
输入电压 (V)	12-24	12-24	24-48	24-48	24-48	24-48	24-48	12-48
额定电流 (A)	3	6	5	10	3	5	10	5
额定功率 (W)	75@24V	150@24V	250@48V	500@48V	150@48V	300@48V	500@48V	200@48V
瞬时电流 (A)	6	12	10	20	6	10	20	10
瞬时功率 (W)	150	300	500	1000	150	500	1000	400
支持第二编码器	不支持	不支持	支持	支持	不支持	不支持	不支持	支持
支持电磁抱闸	不支持	不支持	支持	支持	不支持	支持	支持	支持
电池充放电电路	不支持	不支持	支持	支持	不支持	不支持	不支持	支持
串口隔离	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持
是否集成编码器	是	是	是	是	否	否	否	否
安装方式	对轴安装	对轴安装	对轴安装	对轴安装	离轴安装	离轴安装	离轴安装	外置独立安装
保护机制	过流保护/过温保护/超速保护/过压保护/总线超时保护							
控制模式	伺服模式（扭矩/速度/位置）；运控模式							
通信方式	CAN BUS（500K/1Mbps）；RS485(115200/1M/2.5Mbps)							
三环控制频率	扭矩环：15KHZ 速度环：5KHZ 位置环：1KHZ							
上位机	MYACTUATOR ASISTANT 3.0							

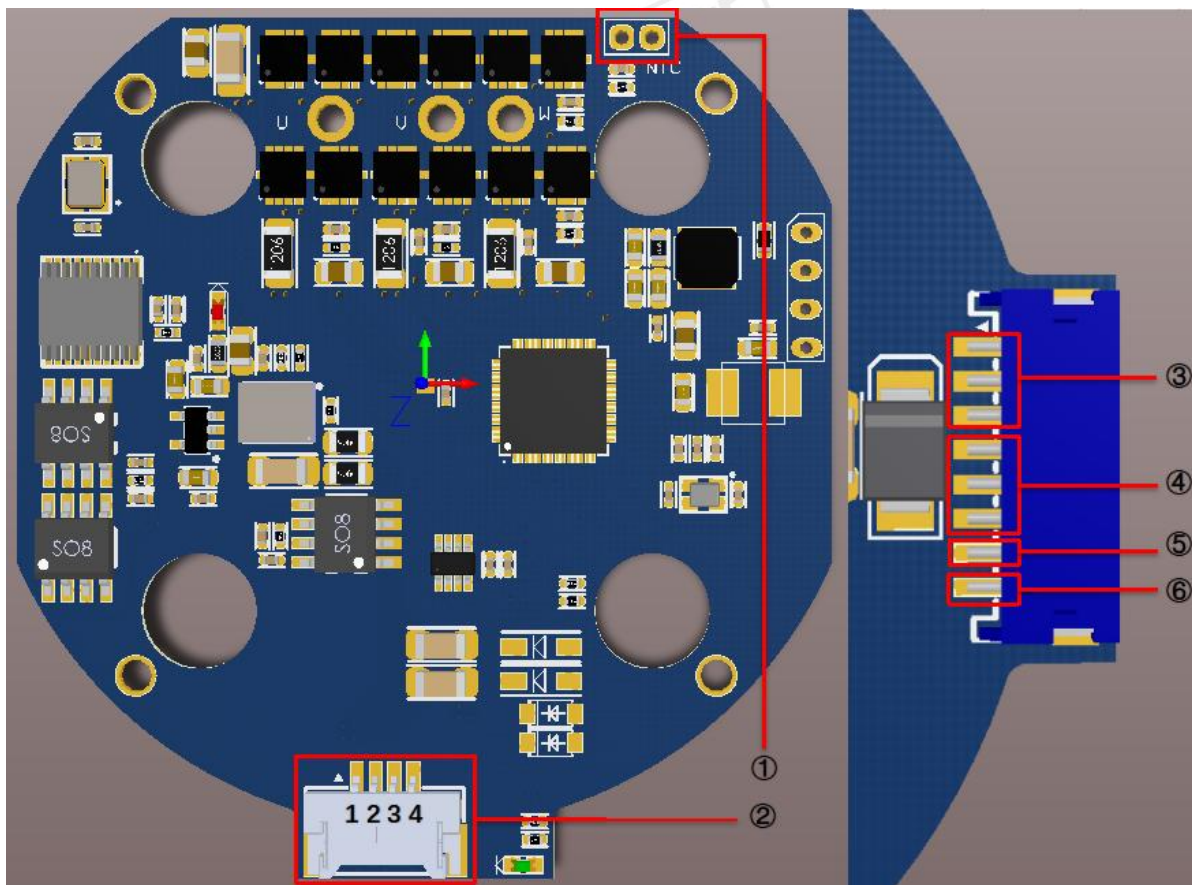
MC-L-100-O

序号	接口名称	注解	接插件类型
1	热敏电阻接口		焊盘
2	串口通讯接口	1:5V 2:TX 3:RX 4:GND	A1254WR-S-4P
3	电源供电+极	12V-24V	ZH-6PWB
4	电源供电-极	12V-24V	
5	CAN_L / B	CAN 通讯 / 485 通讯 (可选)	
6	CAN_H / A	CAN 通讯 / 485 通讯 (可选)	

*注意这里串口通讯接口的 GND 和电源供电的 GND 不是同一个，不可混用。

MC-L-200-O

绿色 LED 为 MCU 运行状态指示灯，红色 LED 为 5V 电源灯

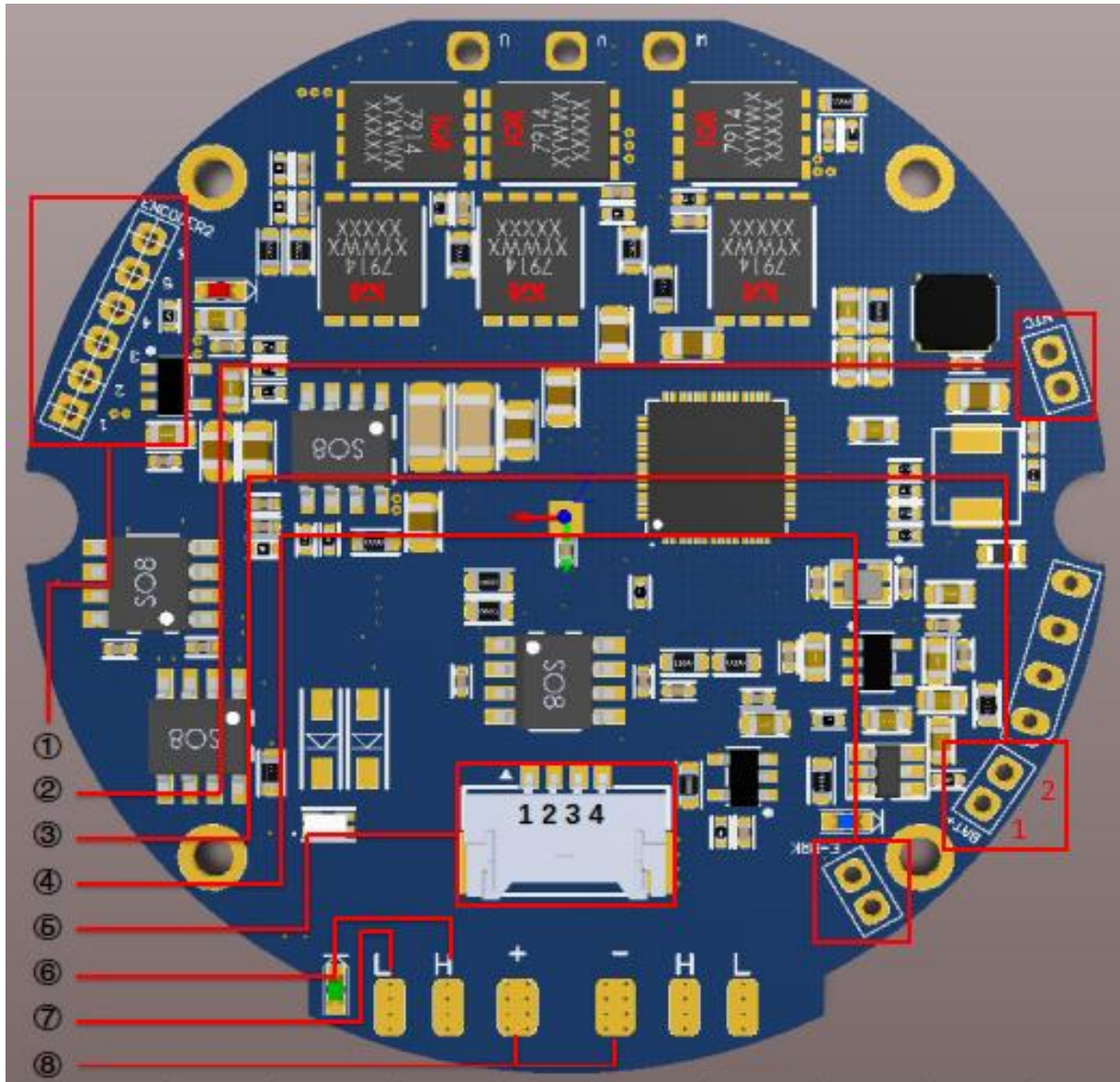


序号	接口名称	注解	接插件类型
1	热敏电阻接口		焊盘
2	串口通讯接口	1:5V 2:TX 3:RX 4:GND	A1254WR-S-4P
3	电源供电+极	12V-24V	HC-ZH-8PWT
4	电源供电-极	12V-24V	
5	CAN_L / B	CAN 通讯 / 485 通讯 (可选)	
6	CAN_H / A	CAN 通讯 / 485 通讯 (可选)	

*注意这里串口通讯接口的 GND 和电源供电的 GND 不是同一个，不可混用。

MC-X-300-O

绿色 LED 为 MCU 运行状态指示灯，红色 LED 为 5V 电源灯指示灯，蓝色 LED 为电池充电指示灯

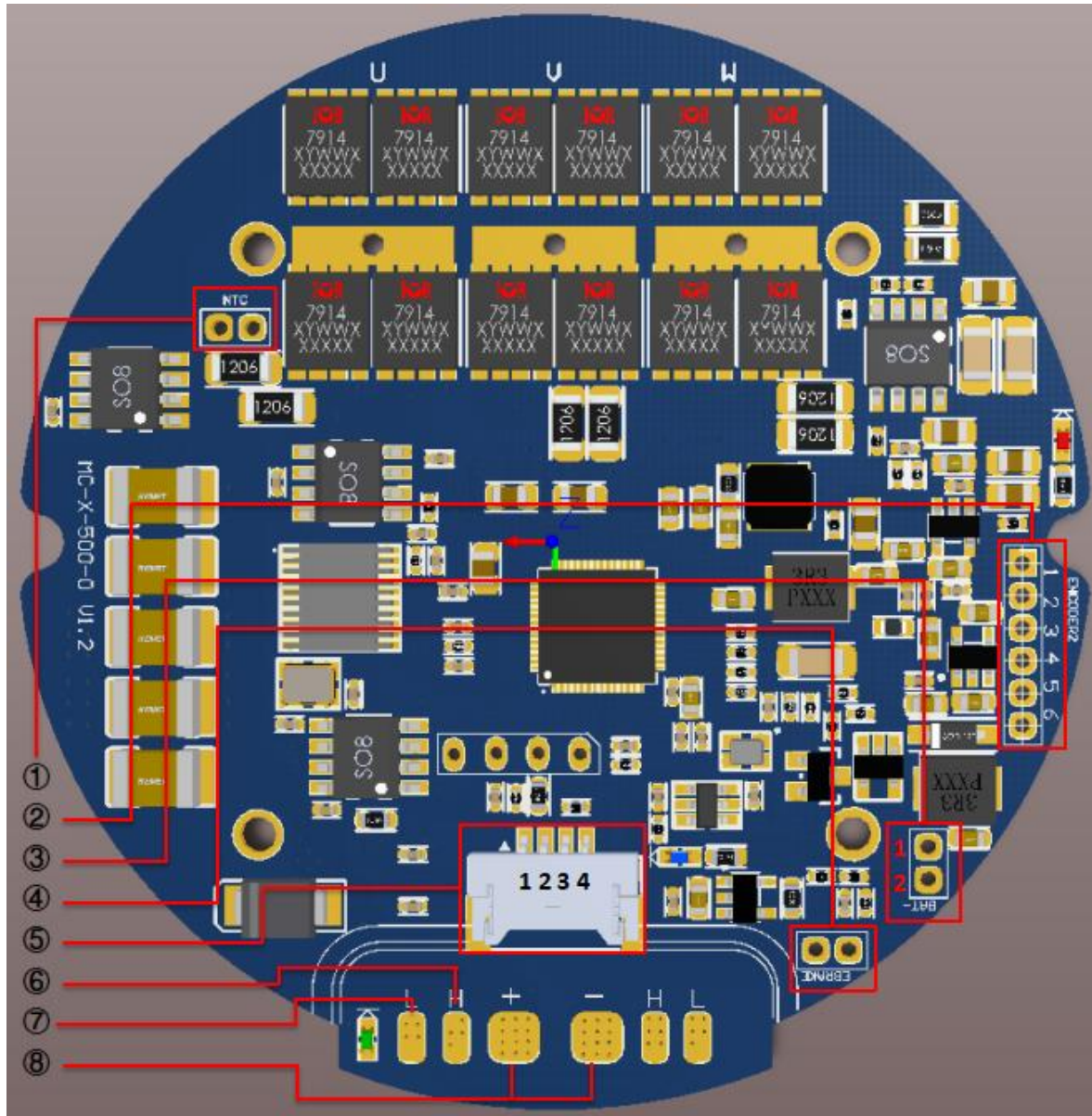


序号	接口名称	注解	接插件类型
1	第二编码器接口	1:5V 2:GND 3:CLK 4:MOSI 5:MISO 6:CS	焊盘
2	热敏电阻接口		焊盘
3	外接电池接口	3.0-4.2V (1:电池+ 2: 电池-)	焊盘
4	抱闸器接口	无正负，建议 24V 抱闸器	焊盘
5	串口通讯接口	1:5V 2:TX 3:RX 4:GND	A1254WR-S-4P
6	CAN_H / A	CAN 通讯 / 485 通讯 (可选)	焊盘
7	CAN_L / B	CAN 通讯 / 485 通讯 (可选)	焊盘
8	电源供电	24V-48V	焊盘

*注意这里串口通讯接口的 GND 和电源供电的 GND 不是同一个，不可混用。

MC-X-500-O

绿色 LED 为 MCU 运行状态指示灯，红色 LED 为 5V 电源指示灯，蓝色 LED 为电池充电指示灯

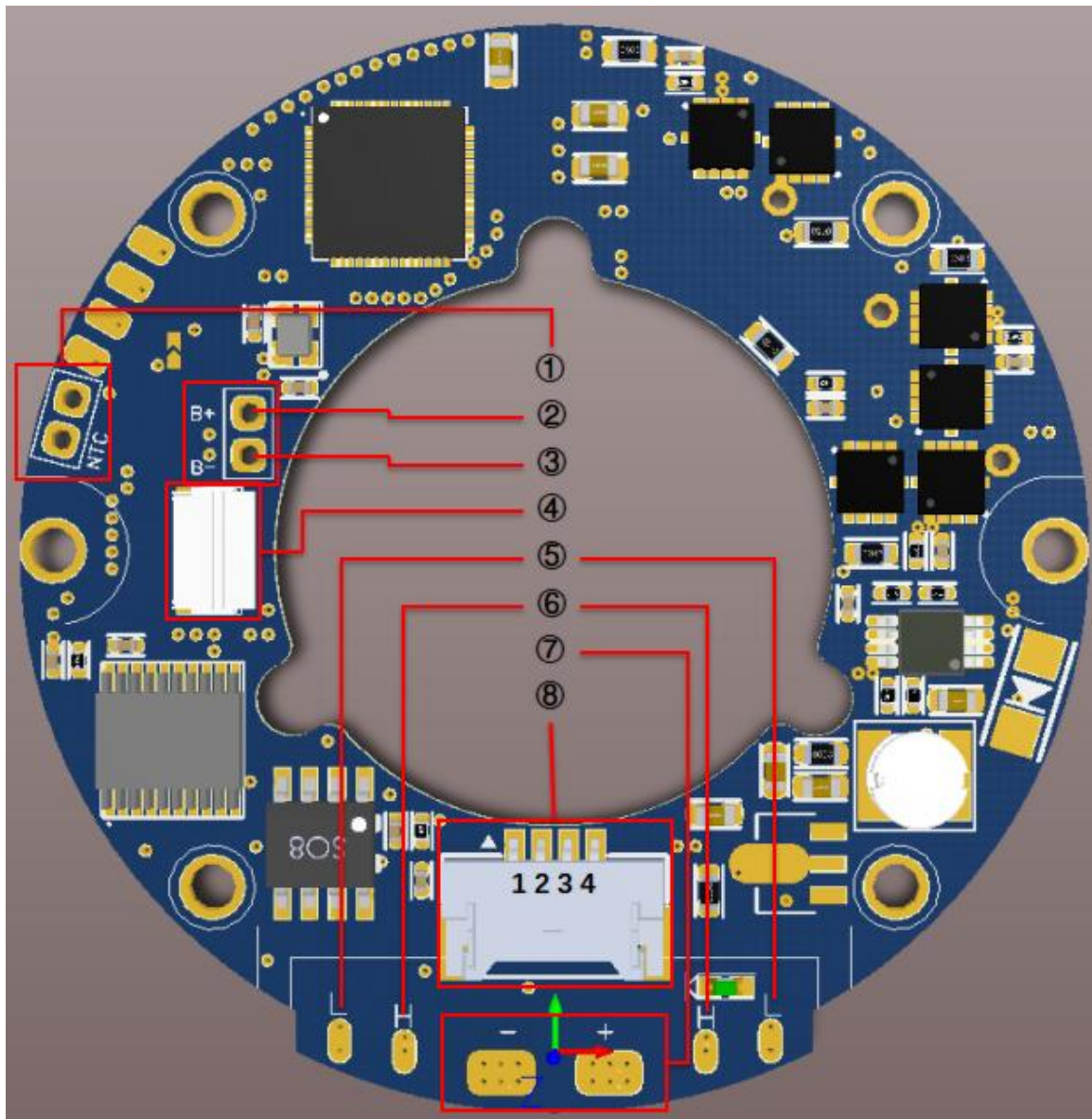


序号	接口名称	注解	接插件类型
1	热敏电阻接口		焊盘
2	第二编码器接口	1:5V 2:GND 3:CLK 4:SIMO 5:SOMI 6:CS	焊盘
3	外接电池接口	3.0-4.2V (1:电池+ 2:电池-)	焊盘
4	抱闸器接口	无正负，建议 12V 抱闸器	焊盘
5	串口通讯接口	1(红):5V 2(黄):TX 3(白):RX 4(黑):GND	A1254WR-S-4P
6	CAN_H / A	CAN 通讯 / 485 通讯 (可选)	焊盘
7	CAN_L / B	CAN 通讯 / 485 通讯 (可选)	焊盘
8	电源供电	24V-48V	焊盘

*注意这里串口通讯接口的 GND 和电源供电的 GND 不是同一个，不可混用。

MC-R-100-H

绿色 LED 为 MCU 运行状态指示灯

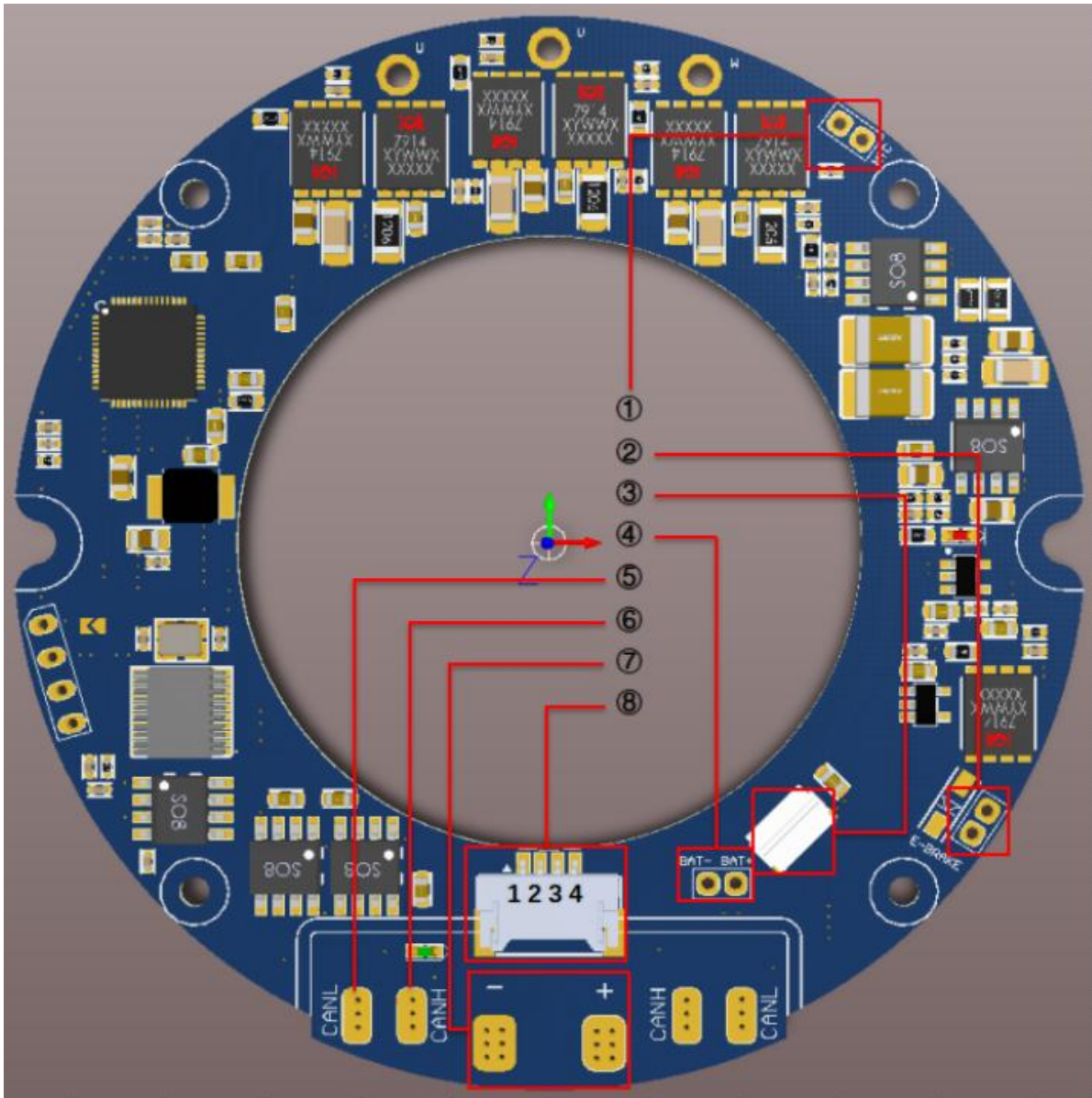


序号	接口名称	注解	接插件类型
1	热敏电阻接口		焊盘
2	编码器电池+级接口	1.5-4.2V (1S lipo)	焊盘
3	编码器电池-级接口	1.5-4.2V (1S lipo)	焊盘
4	编码器接口	外接中空编码器	FPC0.5mm-8P
5	CAN_L / B	CAN 通讯 / 485 通讯 (可选)	焊盘
6	CAN_H / A	CAN 通讯 / 485 通讯 (可选)	焊盘
7	电源供电	24V-48V	焊盘
8	串口通讯接口	1:5V 2:TX 3:RX 4:GND	A1254WR-S-4P

*注意这里串口通讯接口的 GND 和电源供电的 GND 不是同一个，不可混用。

MC-R-300-H

绿色 LED 为 MCU 运行状态显示，红色 LED 为 5V 电源指示灯

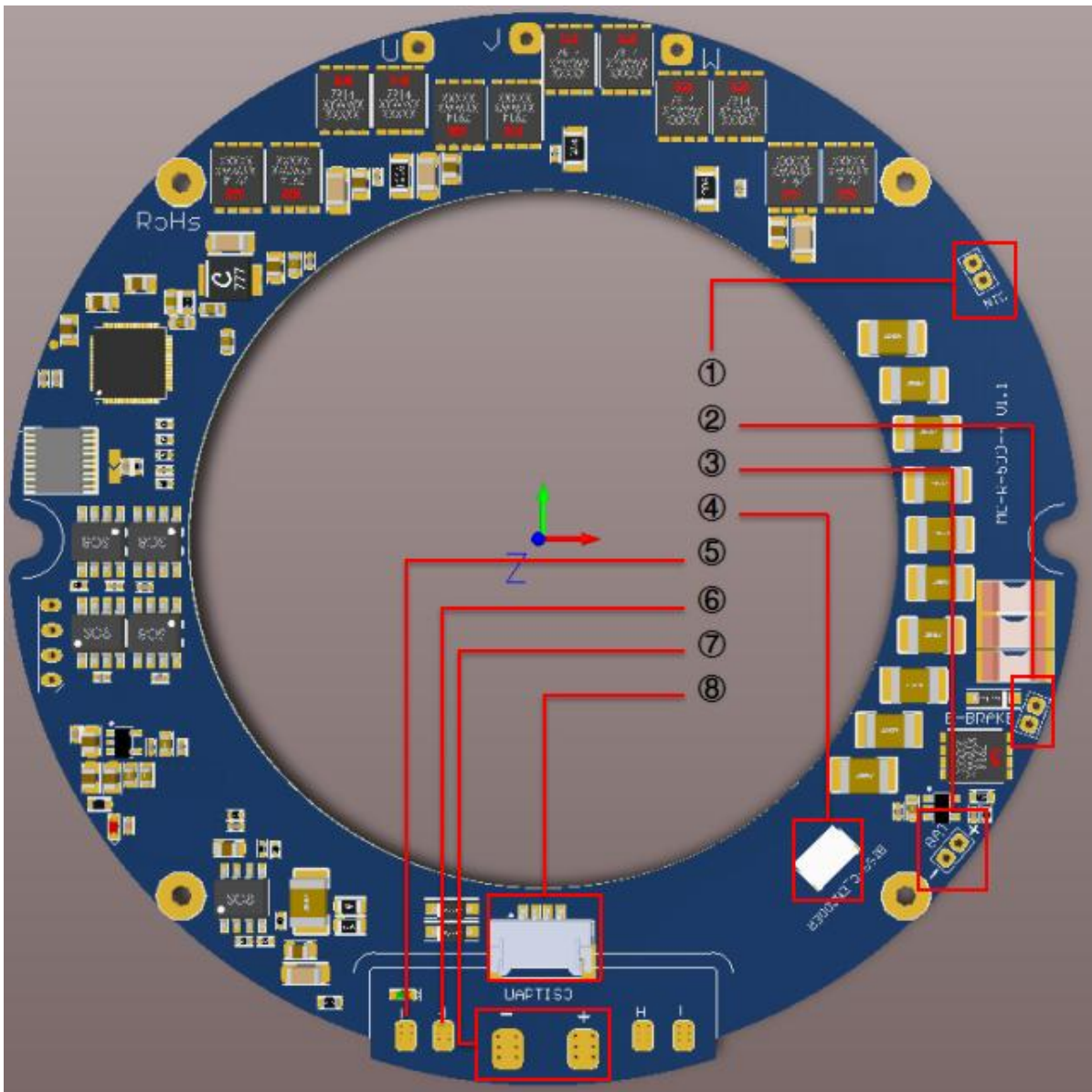


序号	接口名称	注解	接插件类型
1	热敏电阻接口		焊盘
2	抱闸接口	无正负，建议 24V 抱闸器	焊盘
3	编码器接口	外接中空编码器	FPC0.5mm-8P
4	编码器电池供电接口	1.5-4.2V (1S lipo)	焊盘
5	CAN_L/ B	CAN 通讯 / 485 通讯 (可选)	焊盘
6	CAN_H/ A	CAN 通讯 / 485 通讯 (可选)	焊盘
7	电源供电	24V-48V	焊盘
8	串口通讯接口	1:5V 2:TX 3:RX 4:GND	A1254WR-S-4P

*注意这里串口通讯接口的 GND 和电源供电的 GND 不是同一个，不可混用。

MC-R-500-H

绿色 LED 为 MCU 运行状态显示，红色 LED 为 5V 电源指示灯



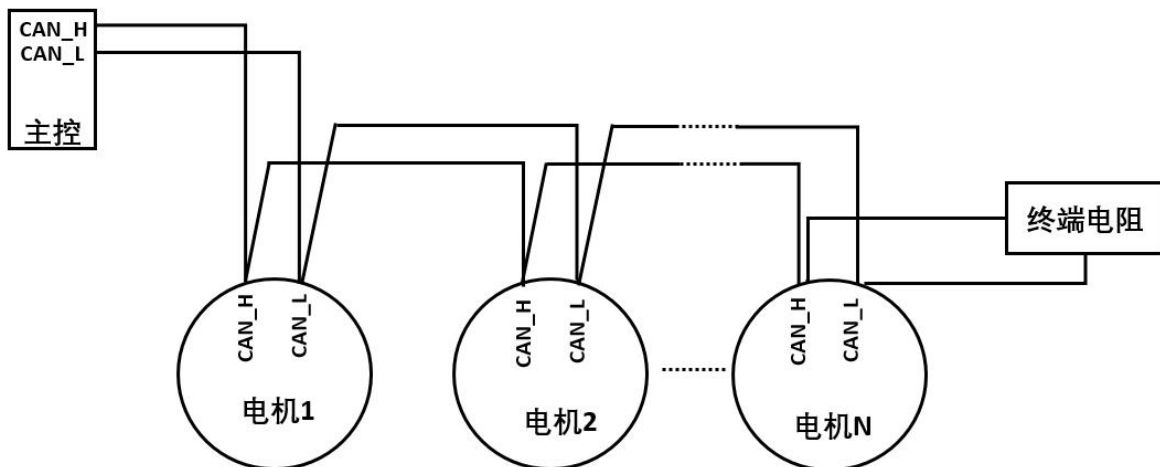
序号	接口名称	注解	接插件类型
1	热敏电阻接口		焊盘
2	抱闸接口	无正负，建议 24V 抱闸器	焊盘
3	编码器电池接口	1.5-4.2V (1S lipo)	焊盘
4	编码器接口	外接中空编码器	FPC0.5mm-8P
5	CAN_L/ B	CAN 通讯 / 485 通讯 (可选)	焊盘
6	CAN_H/ A	CAN 通讯 / 485 通讯 (可选)	焊盘
7	电源供电	24V-48V	焊盘
8	串口通讯接口	1:5V 2:TX 3:RX 4:GND	1.25mm-4P

*注意这里串口通讯接口的 GND 和电源供电的 GND 不是同一个，不可混用。

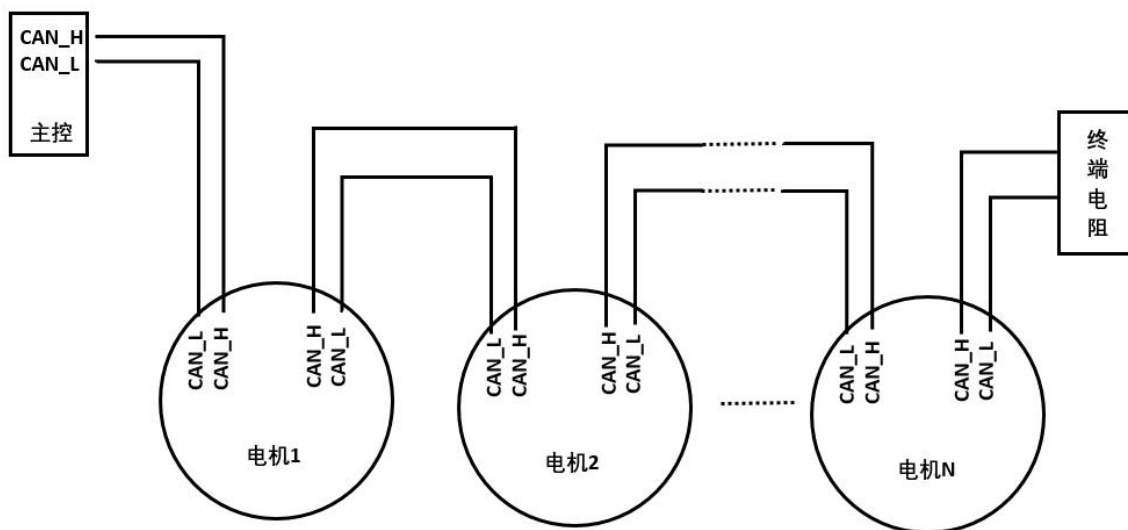
3.3 驱动 CAN 通讯连接方式

原理框图

(直驱)



(X 系列)



注意：电机末端需接入 120 欧终端电阻。

3.4 LED 指示灯状态定义

- 正常运行时 LED 指示灯常亮；
- 出现警告错误时 LED 指示灯慢闪烁，故障恢复后 LED 灯恢复常亮；
- 出现严重错误时 LED 指示灯快闪烁；
- 在伺服协议手册中详细描述了错误和警告信息；

第 4 章 安装及使用注意事项

4.1 注意事项

*为了防止对人的危害和财产的损害，说明一定要遵守。

MC-L/MC-R 系列：无定位销，根据定位孔定位后锁起，需要注意螺丝的长度，具体的螺纹孔长度及规格要严格按照图纸安装手册安装。

MC-X 系列：有定位销，需要根据定位销定位后锁起，要注意螺丝的长度，具体的螺纹孔长度及规格要严格按照图纸安装手册安装。

1. 请严格按照接口的电压特性去输入电压，严禁接口反接，如果接口接入电压超出接口耐压范围会烧毁电路板，正负极反接也会烧毁电路板。
2. 接口焊接严禁虚焊焊接短路，客户在操作焊接流程时要严格检查。
3. 在非防水类产品禁止泡水淋雨空气湿度 $<85\%$ ，环境温度不得超出规定温度。
4. 一体化产品严禁拆卸驱动板，内含编码器校准信息，如若拆装过，客户未进行校准直接运行控制指令会有烧毁电路板以及电机的风险。
5. 禁止过载使用长时间过载使用导致电机或者电路板损毁，本司概不负责。
6. 电路板控制器的机械外壳不得有阻碍热量传导的结构，否则散热不良容易导致控制板过热损毁。
7. 要保证电源功率足够，在电流两倍过载的情况下电源不能进入保护。
8. 请使用我司指定的电机/驱动器组合。与其他电机进行组合时，其性能以及安全性请由贵司与我司进行确认。
9. 不要使导线受到损伤或使之承受过大的外力、重力、受夹。
10. 不要放置在加热器或者大型绕组电阻等发热体周围。（请安装热遮蔽板等防止产品受到发热体的影响。）
11. 切勿将驱动电源超过额定电压的 20%。
12. 不要在振动、冲击激烈的地方使用。在振动源附近安装驱动器时，请在驱动器安装板上安装防振器具。
13. 请勿将手伸入伺服驱动器内部。
14. 请勿湿手进行配线作业。
15. 请务必正确配线。不可靠、不正确的配线可能是电机失控或烧坏的原因。在安装、配线作业时，请勿让电线等导电物进入驱动器内部。
16. 请确认电缆连接牢靠，通电部分确实使用绝缘物进行绝缘。
17. 电线一起放在金属管时温度的升高会导致电线的容许电流变小导致电线烧坏。选定电线时请考虑电流减少系数。
18. 请切实做好安装工作，以防止地震发生时引起火灾或其他人身事故。
19. 伺服驱动器的参数调试方面，请勿极端或一次性大范围地更改增益、设定，否则可能会导致发生不可预见的不稳定动作。
20. 请勿频繁接通、切断驱动器主电源。
21. 要注意电路板后壳薄，不要挤压。

第 5 章 常见问题及解决方法

5.1 常见问题的诊断

1. 驱动灯不亮，上位机无法连接。

第一步：确认驱动板外观是否有零件烧毁

第二步：确认电源电压是否在额定电压范围内

第三步：确认驱动板内部的 5V 供电灯是否常亮，如果此灯正常，说明是驱动芯片程序丢失或者损坏，如果此灯不亮，说明供电电源模块损坏

2. 上位机校准不过

第一步：检查固定驱动板螺丝是否松动

第二步：检查电机是否堵转，三相线焊接是否牢固，用万用表电阻档量测三相线的电阻值是否一致

第三步：检查驱动板上编码器与磁铁之间是否有异物

第四步：检查驱动设置的极对数是否正确，校准过程中电机是否有动作。如果电机没有转动，检查 MOS 管是否短路（用万用表电阻档量测 MOS 管 1 脚和 4 脚间电阻值是否为 $10K\Omega$ 或者 $5K\Omega$ ）。如果电机正常转动，检查编码器连接是否正常。

第五步：如以上检查都正常，判断可能是主控芯片损坏

3. 电机突然不转，重新上电后依旧不转

第一步：检查电机是否堵转，三相线焊接是否牢固，用万用表电阻档量测三相线的电阻值是否一致

第二步：确认驱动板外观是否有零件烧毁

第三步：上电看 LED 灯是否闪烁，如果闪烁，连接上位机或者发命令检查当前错误状态，复位看是否继续闪烁（错误状态详见指令说明）

第四步：检查 MOS 管是否短路（用万用表电阻档量测 MOS 管 1 脚和 4 脚间电阻值是否为 $10K\Omega$ 或者 $5K\Omega$ ）